

TEOREMI DI ACCELERAZIONE E COMPRESSIONE

TEOREMA DI COMPRESSIONE (6.6)

$\forall L$ DECISO DA T CON $dSPACE(T, x) \leq f(|x|)$:

$\forall k \in \mathbb{N} \left[\exists \bar{T}_k \text{ CHE DECIDE } L \text{ CON } dSPACE(\bar{T}_k, x) \leq \frac{f(|x|)}{k} + |x| \right]$

DIM $\rightarrow$ IDEA

$T \rightarrow \Sigma$

$\square$	x_1	x_2	x_3	...	...	x_n	$\square$
-----------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-----------

COMPRESSO CON UN FATTORE $k=3$

$\bar{T}_k \rightarrow \sum^k \cup \sum$

$\square$	x_1	x_2	x_3	...	...	x_n	$\square$	$x_1 x_2 x_3$	$x_4 x_5 x_6$	...
-----------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-----------	---------------	---------------	-----

NON VENGONO PIÙ USATI

UNICA COME FOSSE UN UNICO CARATTERE

$\hookrightarrow$ È IL MOTIVO PER CUI

SOMMIAMO $|x|$ A $\frac{f(x)}{k}$

$\hookrightarrow \in \sum^k$

TEOREMA DI ACCELERAZIONE (6.7)

$\forall L$ DECISO DA T CON $dTIME(T, x) \leq f(|x|)$:

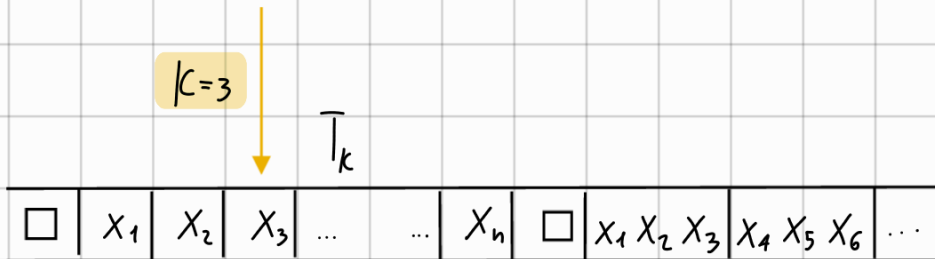
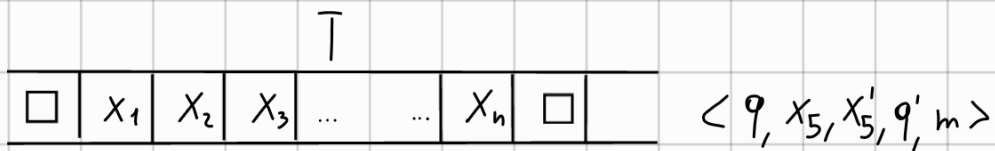
$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in \Sigma^* \left[\exists \bar{T}_k^1 \text{ AD 1 NASTRO CHE DECIDE } L \text{ CON } dTIME(\bar{T}_k^1, x) \leq \frac{f(|x|)}{k} + |x|^2 \right]$

$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in \Sigma^* \left[\exists \bar{T}_k^2 \text{ AD 2 NASTRO CHE DECIDE } L \text{ CON } dTIME(\bar{T}_k^2, x) \leq \frac{f(|x|)}{k} + |x| \right]$

CON 1 NASTRO PER COMPRIMERE L'INPUT

FACCIAMO AVANTI L'INDICETRO CON LA TESTINA

DIM $\rightarrow$ IDEA



$\hookrightarrow$ L'IDEALE CON $k=3$ E' DI ESEGUIRE 3 QUINTUPLE DI T CON UN'UNICA QUINTUPLA DI T_k

OSS

ABBIAMO DEI PROBLEMI QUANDO VOGLIAMO SIMULARE UNA QUINTUPLA DEL TIPO

$\langle q, x_4, x'_4, q', s_x \rangle \rightarrow$ MI SPOSTO DALLA CELLA DI PARTENZA

E' FATTIBILE MA MOLTO SCOMODO DA ESEGUIRE

ATTENZIONE

QUESTI 2 TEOREMI SERVONO PER COMPRENDERE CHE NON E' POSSIBILE DEFINIRE

LA MIGLIORE MACCHINA DI TURING CHE POSSA RISOLVERE UN PROBLEMA

$\hookrightarrow$ NE $\exists$ UNA $\forall k$

CLASSI DI COMPLESSITÀ

CLASSI DETERMINISTICHE

→ TOTALE E CALCOLABILE

$$D_{TIME}[f(n)] = \{L \in \{0,1\}^* : \exists T \text{ CHE DECIDE } L \wedge \forall x \in \{0,1\}^* [d_{TIME}(T, x) \in O(f(n))]\}$$

$$D_{SPACE}[f(n)] = \{L \in \{0,1\}^* : \exists T \text{ CHE DECIDE } L \wedge \forall x \in \{0,1\}^* [d_{SPACE}(T, x) \in O(f(n))]\}$$

OSS

D_{TIME} E' COMPLETAMENTE DIVERSO DA d_{TIME} IN QUANTO:

- $d_{TIME}(T, x)$ E' UNA FUNZIONE CHE CALCOLA LA COMPLESSITÀ DI T NELL'ELABORARE x
- $D_{TIME}[f(n)]$ E' UN INSIEME DI LINGUAGGI CALCOLATI CON TEMPO $O(f(n))$

→ FUNZIONE LIMITE DELLA CLASSE DI COMPLESSITÀ

→ PERMETTE DI CAPIRE SE UN PROBLEMA E' REALMENTE CALCOLABILE

CLASSI NON DETERMINISTICHE

$$N_{TIME}[f(n)] = \{L \in \{0,1\}^* : \exists NT \text{ CHE ACCETTA } L \wedge \forall x \in L [n_{TIME}(NT, x) \in O(f(n))]\}$$

$$N_{SPACE}[f(n)] = \{L \in \{0,1\}^* : \exists NT \text{ CHE ACCETTA } L \wedge \forall x \in L [n_{SPACE}(NT, x) \in O(f(n))]\}$$

→ $x \in L$ PERCHÉ E' ACCETTATO E NON DECISO

IL TEMPO CHE SERVE A NT

PER RIGETTARE L PUO' ESSERE DI MOLTO

PIU' GRANDE DI $f(n)$

CLASSI COMPLEMENTO

$$\text{CoDTIME}[f(n)] = \{L \in \{0,1\}^* : L^c \in \text{DTIME}[f(n)]\}$$

$$\text{CoDSPACE}[f(n)] = \{L \in \{0,1\}^* : L^c \in \text{DSPACE}[f(n)]\}$$

DETERMINISTICHE

$$\text{CoNTIME}[f(n)] = \{L \in \{0,1\}^* : L^c \in \text{NTIME}[f(n)]\}$$

$$\text{CoNSPACE}[f(n)] = \{L \in \{0,1\}^* : L^c \in \text{NSPACE}[f(n)]\}$$

NON DETERMINISTICHE

POSSIAMO DECIDERE UN LINGUAGGIO L UTILIZZANDO UNA MACCHINA NT
GRAZIE ALL'UTILIZZO DI UN CLOCK

A CAUSA DELL'ASIMMETRIA RISPETTO ALL'ACCETTAZIONE E AL RIGETTO DI
MACCHINE NT SAPERE A QUALE CLASSE APPARTENGA L^c NON CI DICE
NULLA RIGUARDANTE LA CLASSE A CUI APPARTIENE L

RELAZIONI FRA CLASSI

1) $\forall f$ TOTALE E CALCOLABILE:

$$\text{DTIME}[f(n)] \subseteq \text{NTIME}[f(n)]$$

$\hookrightarrow T$ È UN MODELLO COMPUTAZIONALE MOLTO PIÙ DEBOLE DI NT

RICORDARTE LE RELAZIONI DTIME E DSPACE

$$\forall T \forall x \left[\text{DSPACE}(T, x) \leq \text{DTIME}(T, x) \leq \text{DSPACE}(T, x) \cdot |Q| \cdot (|\Sigma| + 1) \right]$$

2) $\forall f$ TOTALE E CALCOLABILE:

$$DTIME[f(n)] \subseteq DSPACE[f(n)]$$

→ VIENE DA $dSPACE(T, x) \leq dTIME(T, x)$

TEO RELAZIONE $dSPACE$ E $dTIME$

DIM

$$\forall L \in DTIME[f(n)] \Rightarrow$$

$$\exists T \text{ CHE DECIDE } L \text{ E } \forall x \ dTIME(T, x) = O(f(|x|)) \Rightarrow$$

$$dSPACE(T, x) \in O(f(|x|)) \Rightarrow$$

$$L \in DSPACE[f(n)]$$

3) $\forall f$ TOTALE E CALCOLABILE:

$$DSPACE[f(n)] \subseteq DTIME[2^{O(f(n))}]$$

→ VIENE DA $dTIME(T, x) \leq dSPACE(T, x) \cdot |Q| \cdot 3$

$dSPACE(T, x)$

OSS

→ $\Sigma = \{0, 1\}^*$

TUTTE QUESTE RELAZIONI SONO VERE ANCHE RIGUARDANTI
 $NSPACE$ E $NTIME$

TEOREMA → RELAZIONE $DTIME$ E $CDTIME$

$\forall f$ TOTALE E CALCOLABILE:

$$DTIME[f(n)] = CDTIME[f(n)]$$

DIM

$$\forall L \in DTIME[f(n)] \exists T \text{ CHE DECIDE } L \text{ E } dTIME(T, x) = O(f(|x|))$$

COSTRUISCO T^c CHE DECIDE L^c : $T^c \rightarrow q_A^c, q_R^c$

$$\bar{T}^c: \text{INPUT } x \in \{0,1\}^*$$

i) SIMULA $\bar{T}(x)$

ii) SE $Q_{\bar{T}(x)} = q_A \Rightarrow Q_{\bar{T}^c(x)} = q_R^c$

iii) SE $Q_{\bar{T}(x)} = q_R \Rightarrow Q_{\bar{T}^c(x)} = q_A^c$

GERARCHIE DI COMPLESSITÀ

PROPRIETÀ

$$f(n) \in O(g(n)) \rightarrow \exists c, n_0: \forall n \geq n_0 \quad f(n) \leq c g(n) \rightarrow$$

$$DTIME[f(n)] \subseteq DTIME[g(n)]$$

oss)

AFFINCHÉ LA PROPRIETÀ SIA SENSATA

$DTIME[g(n)] \subseteq DTIME[f(n)]$ DEVE ESSERE FALSO $\rightarrow$ GAP THEOREM

GAP THEOREM

$\exists f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, TOTALE E CALCOLABILE:

$$DTIME[2^{f(n)}] \subseteq DTIME[f(n)]$$

$\hookrightarrow$ NON VALG PER LE FUNZIONI

SPACE E TIME CONSTRUCTIBLE

FUNZIONI SPACE E TIME CONSTRUCTIBLE

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ è TIME-CONSTRUCTIBLE SE: $\rightarrow$ IDENTICO PER SPACE-CONSTRUCTIBLE

1) È TOTALE E CALCOLABILE

2) $\exists T_f$ CHE CON INPUT UNARIO, SCRIVE SUL NASTRO DI OUTPUT $f(n)$ IN UNARIO E $\forall n \in \mathbb{N} \text{ dTIME}(T_f, x) \in O(f(|n|))$

$\rightarrow$ TEMPO PROPORZIONALE ALL' INPUT

TEOREMA DI GERARCHIA TEMPORALE

SIAMO f, g :

$$g \text{ è TIME-CONSTRUCTIBLE e } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n) \log f(n)}{g(n)} = 0$$

$$\Rightarrow \text{DTIME}[f(n)] \subset \text{DTIME}[g(n)]$$

TEOREMA DI GERARCHIA SPAZIALE

SIAMO f, g :

$$g \text{ è SPACE-CONSTRUCTIBLE e } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

$$\Rightarrow \text{DSpace}[f(n)] \subset \text{DSpace}[g(n)]$$